

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ З БАЗ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ №5

Виконала:

студентка групи ФІ-73

Звичайна Анастасія Олександрівна

залікова книжка №04

Київ 2020

Мета: Вивчити класифікацію підзапитів і правила їх формування.

Умова задачі:

1. Вибрати у відповідності до списку групи свій варіант завдання (у мене четвертий варіант). Проаналізувати опис предметної області. Створити необхідні таблиці.
2. За допомогою SSMS побудувати ER-діаграму створеної бази даних.

Предметна область: Навчально-методичне управління (професорсько-викладацький склад).

Основні предметно-значущі сутності: Співробітники, Підрозділи, Дисципліни.

Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Співробітники - прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, адреса прописки, посада, підрозділ;

- Підрозділи - назва, вид підрозділу;

-	Дисципліни	-	назва.
Основні	вимоги	до	функцій системи:

- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками або певним співробітником;
- Вибрати список співробітників по підрозділам або певного підрозділу;
- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками по підрозділам або певного підрозділу.

Тригери:

1. На додавання запису в таблицю «Працівники». Якщо в таблиці вже існує запис про співробітника з збігаються предметно-значущими атрибутами, заборонити додавання нового запису.

2. Створити представлення «Дисципліни» з полями «код_сотрудніка», «ФІО_сотрудніка», «Дисципліна». Оновлювати представлення «Дисципліни».

Процедура:

Процедура повинна повертати кількість дисциплін, що читаються кожним співробітником зазначеного підрозділу.

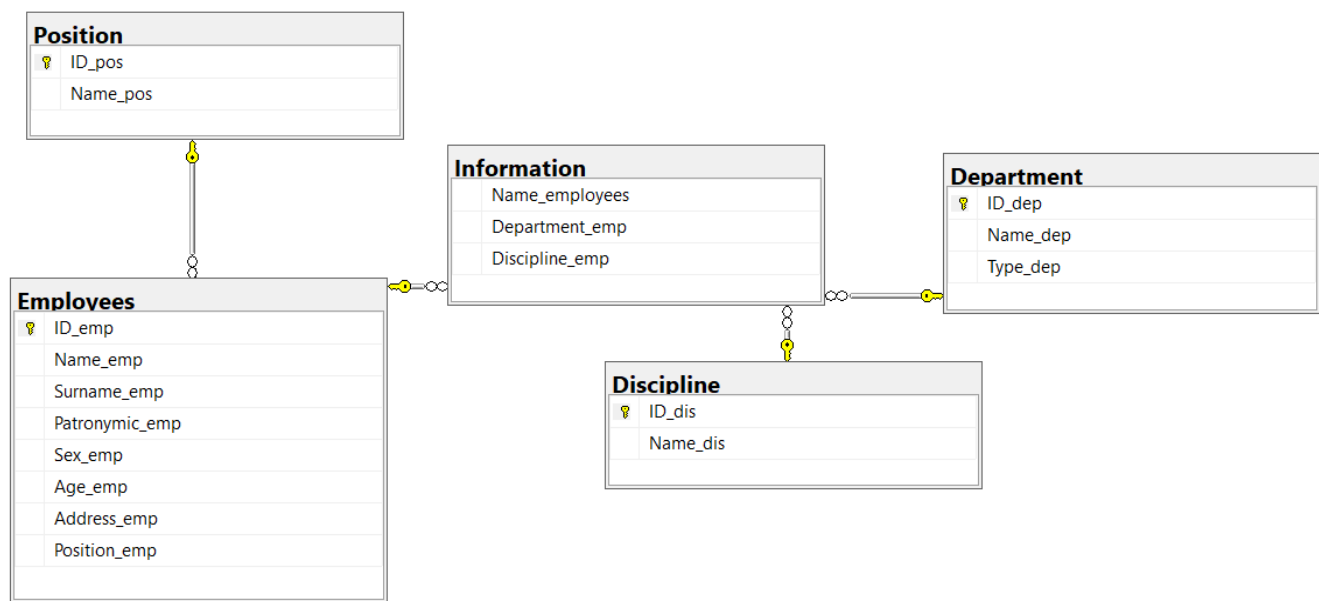
Завдання до лабораторної роботи №5:

Проаналізувати предметну область вибраного варіанта завдання і сформулювати запити з підзапитами:

- а) Вивід списку атрибутів відношення, кількісні оцінки якого вище середнього, наприклад, імена студентів, у яких оцінка по тій чи іншій дисципліні вище середньої оцінки по цій самій дисципліні.
- б) Вивід списку атрибутів відношення, кількісні оцінки якого максимальні або мінімальні, наприклад, імена студентів з максимальним сумарним балом.

с) Вивід списку атрибутів відношення, яке відповідає деякій умові з підзапиту, наприклад, вивести імена студентів відмінників і назви предметів, по яким вони здавали екзамен.

Виконання роботи: Спочатку я вивчила теорію до даної лабораторної роботи та почала застосовувати отримані знання на практиці, ось що в мене вийшло:



```
SELECT E.Name_emp, E.Surname_emp, E.Patronymic_emp, E.Age_emp
FROM Employees E
WHERE E.Age_emp > (SELECT AVG(Age_emp) FROM Employees)
```

110 %				
Результаты				
	Name_emp	Surname_emp	Patronymic_emp	Age_emp
1	Аліна	Чуб	Степановна	40
2	Катерина	Чубенко	Віталіївна	41
3	Степан	Чубенко	Сергійович	46
4	Вікторія	Заїка	Павлівна	80
5	Валерія	Шевченко	Миколаївна	47
6	Олександр	Авраменко	Миколайович	60
7	Владислад	Соколовський	Геннадійович	55

--Виведу ті предмети, викладачі яких найстарші

```
SELECT DISTINCT D.Name_dis
FROM Discipline D, Employees E, Information I
WHERE I.Discipline_emp=D.ID_dis
      AND E.ID_emp=I.Name_employees
      AND E.Age_emp=(SELECT MAX(Age_emp) FROM Employees)
```

--Виведу ті предмети, викладачі яких наймолодші

```
SELECT DISTINCT D.Name_dis
FROM Discipline D, Employees E, Information I
WHERE I.Discipline_emp=D.ID_dis
      AND E.ID_emp=I.Name_employees
      AND E.Age_emp=(SELECT MIN(Age_emp) FROM Employees)
```

110 %

Результаты Сообщения

	Name_dis
1	Право

	Name_dis
1	Криптографія
2	Психологія

--Виведу ті предмети, викладачі яких молодше середнього віку всіх викладачів

```
SELECT DISTINCT Name_dis
FROM Discipline D, Employees E, Information I
WHERE I.Discipline_emp=D.ID_dis
      AND E.ID_emp=I.Name_employees
      AND E.Age_emp<(SELECT AVG(Age_emp) FROM Employees)
```

.10 %

Результаты Сообщения

	Name_dis
1	Алгебра та геометрія
2	Криптографія
3	Математичний ана...
4	Психологія
5	Соціологія
6	Фізика
7	Фізкультура
8	Хімія